

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 01-2024

PROFESORES: ALAMO, R., IRARRÁZAVAL, F., NAMUR, E., PÉREZ, M., RAMÍREZ, M. & SEPÚLVEDA, J.P.

INTERROGACIÓN 1

INSTRUCCIONES

- La interrogación es presencial: no se pueden ocupar apuntes de clases, ayudantías, ni lecturas.
- La interacción y comunicación con cualquier otra persona está prohibida, sus respuestas deben ser propias e individuales, escritas con sus propias palabras y comprensión de la materia.
- La prueba tendrá un cuadernillo por pregunta. Respete los espacios designados para cada respuesta.
- Antes de comenzar la interrogación, deben escribir en cada cuadernillo su nombre y número de alumno.
- Se recomienda leer cuidadosamente todo el enunciado antes de comenzar.
- La interrogación tiene 100 puntos en total. Los puntajes de cada pregunta están indicados al comienzo de cada una.
- La interrogación dura 2 horas. Distribuya adecuadamente su tiempo.
- Durante la interrogación no se permite tener consigo dispositivos que permitan almacenar información ni comunicación con terceros (por ejemplo, no se puede usar el teléfono, computador, tablets, relojes inteligentes, ni calculadoras programables). Sólo se permite el uso de calculadoras no programables.
- Al entregar la interrogación, deben dejar cada cuadernillo completo (sin separar hojas) adelante, de acuerdo con las instrucciones de los ayudantes.

COMPROMISO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA

Entiendo que el Código de Honor de la Universidad está vigente en esta evaluación. Me comprometo a no entregar ni recibir ayuda indebida en esta evaluación. Esto incluye discutir la evaluación con compañeros que aún no lo han rendido. También declaro que si me percato de que existe fraude de cualquier tipo en esta evaluación, tengo el deber de comunicárselo al profesor del curso. Las violaciones a la integridad académica serán sancionadas siguiendo los procedimientos establecidos en la reglamentación de la Escuela de Ingeniería y de la Pontificia Universidad Católica de Chile para estos efectos.

DECLARACIÓN

Declaro solemnemente que estoy de acuerdo con el Código de Honor y las normas que rigen la prueba, y me comprometo a cumplir con ellas en su totalidad durante el proceso de evaluación.

Nombre Completo: PAUTA

Firma: PAUTA

Fecha: 19 de abril de 2024

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 01-2024
PROFESORES: ALAMO, R., IRARRÁZAVAL, F., NAMUR, E., PÉREZ, M., RAMÍREZ, M. &
SEPÚLVEDA, J.P.

INTERROGACIÓN 1

PREGUNTA 1

Nombre Completo: PAUTA

Número de Alumno: PAUTA

SECCIÓN 1: 16 PUNTOS

Comente las siguientes afirmaciones, indicando si son verdaderas, falsas o inciertas. Recuerde que debe justificar su elección en cada caso, ya que sólo categorizar la afirmación no otorga puntaje.

- a) **(3 puntos)** Los profesores dan una tarea con bono extra en la nota de la I1. Esta tarea se anuncia cinco días antes para que todos puedan entregarla a tiempo. A pesar de que todos tienen igual acceso y condiciones para realizarla, algunos no la hacen y pierden la bonificación, lo que indica un comportamiento irracional por parte de esos alumnos.

Respuesta:

Solución:

Falso. La decisión de un alumno de hacer o no hacer la tarea es una elección racional, basada en su propio costo de oportunidad y la relación costo-beneficio que significa para él hacer la tarea. Es decir, el alumno puede optar por actividades como el ocio, actividades familiares o deportivas, que considera más valiosas que la bonificación, considerando que el tiempo es un recurso escaso.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por afirmar que es Falsa.
- **(1 punto)** Por identificar que hay un costo de oportunidad.
- **(1 punto)** Por hacer hincapié en las preferencias personales.

- b) **(3 puntos)** El funcionamiento de los mercados siempre asignará los recursos de manera más eficiente que un mercado con intervención estatal.

Respuesta:

Solución:

Falso. Si bien Adam Smith menciona que el mercado es más eficiente que el Estado en la asignación de recursos, esto se cumple sólo si el mercado es perfectamente competitivo, no en todos los casos. Por lo tanto, el Estado puede mejorar la asignación de recursos cuando hay fallas de mercado o mercados imperfectos.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por afirmar que es Falsa.
- **(1 punto)** Por mencionar que es más eficiente en un mercado perfectamente competitivo.
- **(1 punto)** Por mencionar la existencia de imperfecciones del mercado.

- c) **(3 puntos)** Según la economía positiva, aumentar el impuesto a las empresas es bueno porque así se puede ayudar a los pobres.

Respuesta:

Solución:

Falso. La afirmación corresponde a un juicio de valor, es decir, economía normativa. Desde el punto de vista de la economía positiva, no se puede aportar mucho, ya que esta estudia los datos objetivos.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por afirmar que es Falsa.
- **(1 punto)** Por indicar que se hace un juicio de valor, y que este corresponde a una economía normativa.
- **(1 punto)** Por mencionar que la economía positiva no tiene aporte.

- d) **(4 puntos)** Si el estado busca triplicar la recaudación a través del impuesto de un bien, a pesar de los costos que conlleva, entonces deberá, por lo menos, triplicar el monto del impuesto.

Respuesta:

Solución:

Incierto. Si se busca aumentar la recaudación de impuestos, se debe tener en cuenta la curva de Laffer, la cual tiene una forma de parábola invertida, es decir, nos muestra que durante un tramo, al aumentar el impuesto, aumentan también las recaudaciones, hasta llegar a un máximo, luego si continúa el aumento, la recaudación baja.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por afirmar que es Incierta.
- **(2 puntos)** Por mencionar la curva de Laffer o explicarla.
- **(1 punto)** Por concluir dependiendo del punto de la curva en que se encuentre.

- e) **(3 puntos)** Frente a la crisis económica, cerrar las fronteras al comercio internacional tendría efectos positivos para la economía, ya que se producirían más empleos debido a que algunos bienes que antes se importaban ahora se producirán al interior del país.

Respuesta:

Solución:

Falso. Si bien podría haber un aumento de empleo en sectores que producen bienes importados anteriormente, la ganancia sería menor que la pérdida en bienestar, es decir, hay una pérdida del bienestar social neto, debido a la disminución del consumo de estos bienes que serían más caros al dejar de importarlos. Además, muchas empresas sufrirían pérdidas de ganancias y empleos al no poder exportar.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por afirmar que es Falsa.
- **(1 punto)** Por afirmar que puede traer beneficios.
- **(1 punto)** Por identificar que hay un efecto neto negativo.

SECCIÓN 2: 4 PUNTOS

Responda la siguiente pregunta. Recuerde Justificar su respuesta.

a) **(4 puntos)** Considerando el mercado de transporte público y los siguientes viajes:

- Viajes en transporte público durante los siguientes cinco meses.
- Viajes en transporte público durante los siguientes cinco años.

¿Para cuál esperarías a usted que haya una demanda más elástica ante un aumento en precio y por qué? Justifique su respuesta.

Respuesta:

Solución:

En el corto plazo, un aumento en el precio del transporte no permite a las personas sustituir rápidamente este medio, pero a medida que pasa el tiempo, los usuarios pueden buscar alternativas, como adquirir una bicicleta, automóvil, o utilizar otros medios de transporte. Por lo tanto, a medida que aumenta el horizonte temporal, crece también la capacidad de sustitución, lo que resulta en una mayor elasticidad en la demanda del servicio de transporte público.

Puntaje:

- **(2 puntos)** Por detectar el efecto del tiempo en el fenómeno de sustitución.
- **(2 puntos)** Por mencionar que mientras más tiempo pasa, es más elástico.

SECCIÓN 3 (BONUS): 10 PUNTOS

Responda las siguientes preguntas, a partir de la charla junto a Rodrigo Valdés. Recuerde Justificar sus respuestas.

a) **(3 puntos)** ¿Con qué concepto, en términos económicos, clasifica al Cambio Climático Rodrigo Valdés? ¿Qué rol cumple la economía en este contexto?

Respuesta:

Solución:

Rodrigo Valdés clasifica el cambio climático como una “externalidad” en términos económicos. En este contexto, la economía cumple el rol de analizar y comprender cómo las acciones individuales de los países afectan a otros, así como las generaciones futuras, dando evidencia de lo difícil que es resolver este problema.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por clasificar el cambio climático como una “externalidad”.
- **(2 puntos)** Por mencionar el rol de la economía.

- b) **(4 puntos)** Según Rodrigo Valdés, ¿Cuáles son los dos atributos destacados que distinguen al Cambio Climático? Describa brevemente cada uno.

Respuesta:

Solución:

- Efectos simultáneos entre países: Valdés destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen efectos transfronterizos, lo que significa que lo que un país emite afecta a otros países. Por ejemplo, las emisiones de China pueden afectar el clima en Bélgica.
- Componente intergeneracional: El autor resalta que el cambio climático tiene un claro componente intergeneracional, lo que significa que las acciones de la generación actual tendrán repercusiones en las generaciones futuras. Esto implica que las decisiones que se tomen ahora afectarán a los nietos de las personas actuales.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por mencionar los efectos simultáneos entre países.
- **(1 punto)** Por explicar los efectos simultáneos entre países.
- **(1 punto)** Por mencionar el componente intergeneracional.
- **(1 punto)** Por explicar el componente intergeneracional.

- c) **(3 puntos)** Rodrigo Valdés menciona que la teoría nos va a entregar una solución “clásica” para enfrentar al Cambio Climático. ¿Cuál es? ¿Tiene limitaciones prácticas? En caso de ser así, ¿Cómo se pueden superar?

Respuesta:

Solución:

Rodrigo Valdés menciona que la teoría económica ofrece una solución “clásica” para abordar las externalidades, que consiste en la imposición de impuestos para internalizar los costos de las emisiones. Sin embargo, reconoce que esta solución tiene limitaciones prácticas debido a la dificultad de coordinar acciones entre países. Para superar estas limitaciones, sugiere la necesidad de llegar a acuerdos internacionales entre países, aunque reconoce que esto requerirá un trabajo considerable.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por mencionar la imposición de impuestos para internalizar la externalidad.
- **(1 punto)** Por mencionar la dificultad de coordinación entre países.
- **(1 punto)** Por mencionar cómo se pueden superar las limitaciones, a través de acuerdos.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 01-2024

PROFESORES: ALAMO, R., IRARRÁZAVAL, F., NAMUR, E., PÉREZ, M., RAMÍREZ, M. & SEPÚLVEDA, J.P.

INTERROGACIÓN 1

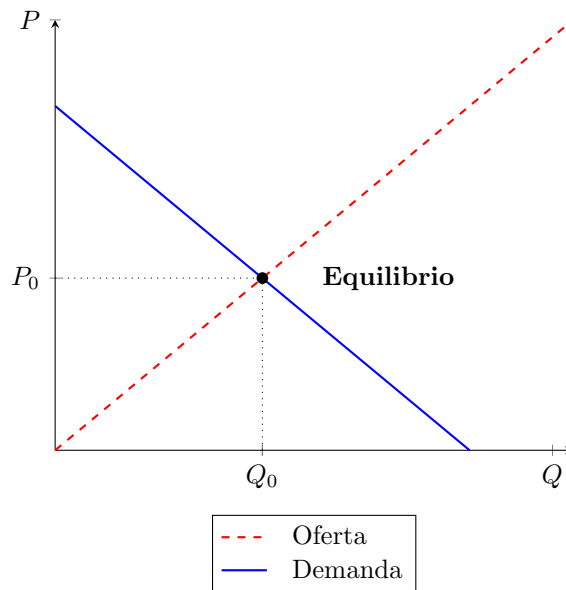
PREGUNTA 2

Nombre Completo: PAUTA

Número de Alumno: PAUTA

SECCIÓN 1: 10 PUNTOS

Considere que el mercado de los cuidados domiciliarios para personas en situación de dependencia se encuentra representado por una curva de oferta y de demanda, como se muestra en el siguiente gráfico. Tal como podemos ver, existe una condición de equilibrio inicial en el punto (Q_0, P_0) .



De acuerdo a las siguientes situaciones que podrían afectar el equilibrio de mercado inicial en el corto plazo, identificar:

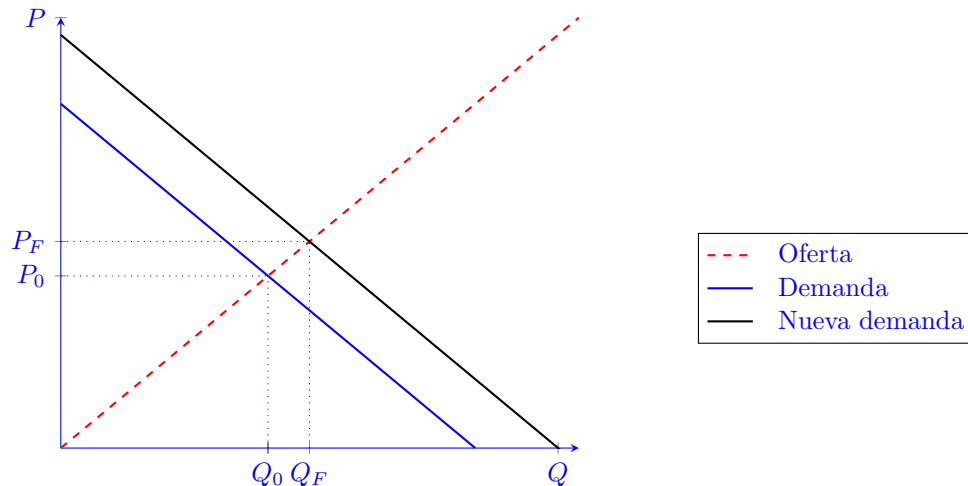
- Qué es lo que cambia según corresponda. Por ejemplo, desplazamiento de la curva de oferta y/o demanda, o si la condición menciona la introducción de un impuesto, identificar el impuesto sobre el gráfico, dibujando la o las líneas correspondientes e identificar cuál o cuáles son los nuevos precios de oferta y demanda. (0.5 puntos). Además del gráfico, justificar por qué ese es el cambio que se generaría (1 punto)

- Indicar si en este nuevo escenario el precio y/o la cantidad son mayores ($>$), menores ($<$), iguales ($=$) o indeterminado (?) de la situación inicial (0.5 puntos).
- a) **(2 puntos)** Aumenta del número de personas con dependencia severa en Chile, debido al envejecimiento poblacional.

Respuesta:

Solución:

Se plantea un aumento de la demanda, por lo que esta curva se desplaza a la derecha. Gráficamente:



- $Q_{\text{final}} > Q_0$
- $P_{\text{final}} > P_0$

Puntaje:

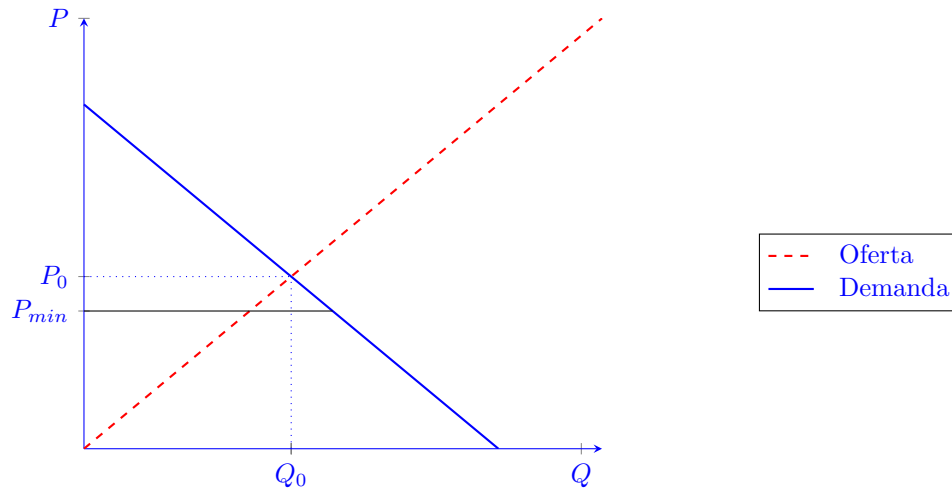
- **(1 punto)** Por justificar correctamente.
- **(0.5 puntos)** Por representar gráficamente la situación.
- **(0.5 puntos)** Por declarar correctamente los signos.

b) (2 puntos) El Estado fija un precio mínimo del servicio de cuidados domiciliarios, por debajo de P_0

Respuesta:

Solución:

Se plantea un precio mínimo menor al punto de equilibrio, por lo que este último no se ve afectado.
Gráficamente:



- $Q_{\text{final Oferta}} = Q_0$
- $Q_{\text{final Demanda}} = Q_0$
- $Q_{\text{final Oferta}} = Q_{\text{final Demanda}}$
- $P_{\text{final Oferta}} = P_0$
- $P_{\text{final Demanda}} = P_0$
- $P_{\text{final Oferta}} = P_{\text{final Demanda}}$

Puntaje:

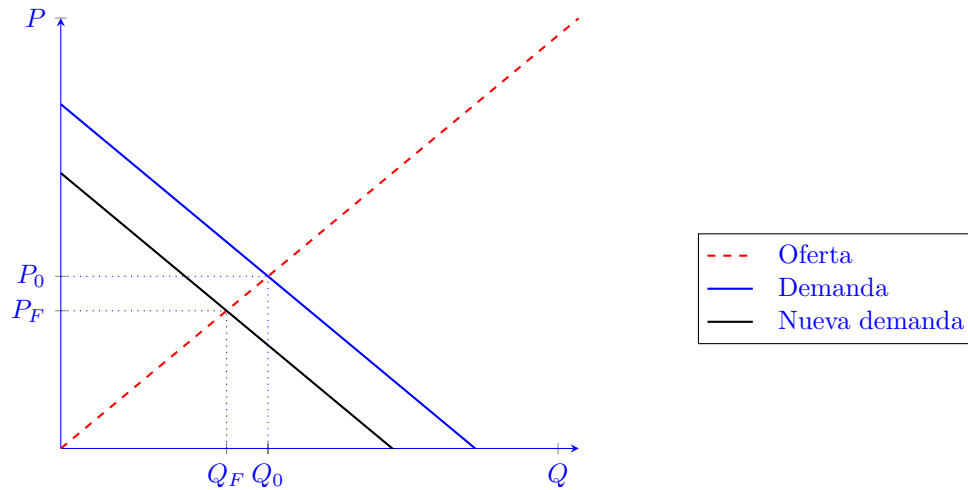
- (1 punto) Por justificar correctamente.
- (0.5 puntos) Por representar gráficamente la situación.
- (0.5 puntos) Por declarar correctamente los signos.

- c) **(2 puntos)** El servicio de adaptación de viviendas (considerado un servicio complementario) aumenta de precio.

Respuesta:

Solución:

Al aumentar el precio del bien complementario, se reduce la demanda de este. Como consecuencia, también se da una reducción del complemento, lo que genera una contracción de la demanda estudiada. Gráficamente:



- $Q_{\text{final}} < Q_0$
- $P_{\text{final}} < P_0$

Puntaje:

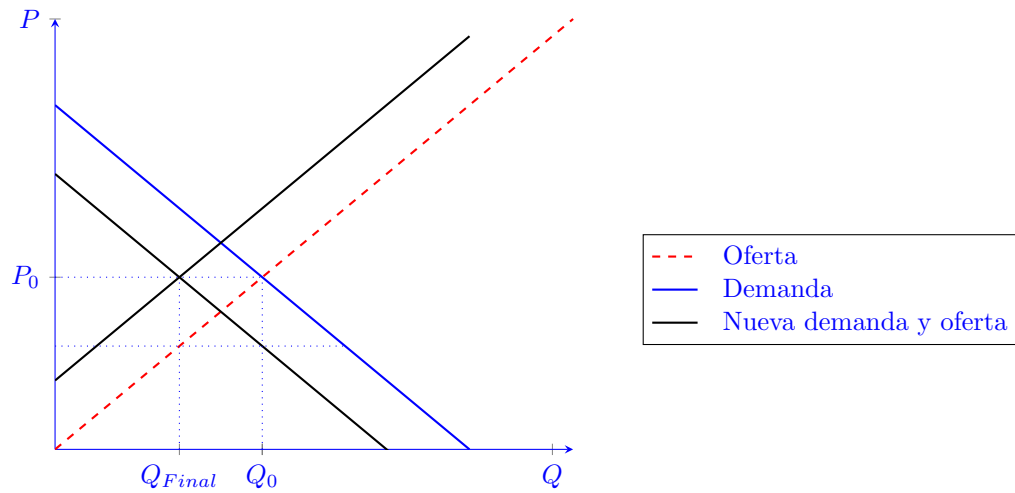
- **(1 punto)** Por justificar correctamente.
- **(0.5 puntos)** Por representar gráficamente la situación.
- **(0.5 puntos)** Por declarar correctamente los signos.

- d) (2 puntos) Se masifica un tratamiento que reduce la dependencia en las personas y varias empresas del servicio de atención domiciliaria deciden salir del mercado.

Respuesta:

Solución:

Al masificar un tratamiento que reduce la dependencia de las personas, existe una contracción de la demanda. Por otro lado, la salida de varias empresas reduce la oferta. El nuevo punto de equilibrio tendrá una menor cantidad tranzada en el mercado, ahora bien, el precio de equilibrio puede ser mayor, menor o igual, dependiendo de los desplazamientos de las curvas. Gráficamente:



- $Q_{final} < Q_0$
- $P_{final} ? P_0$

Puntaje:

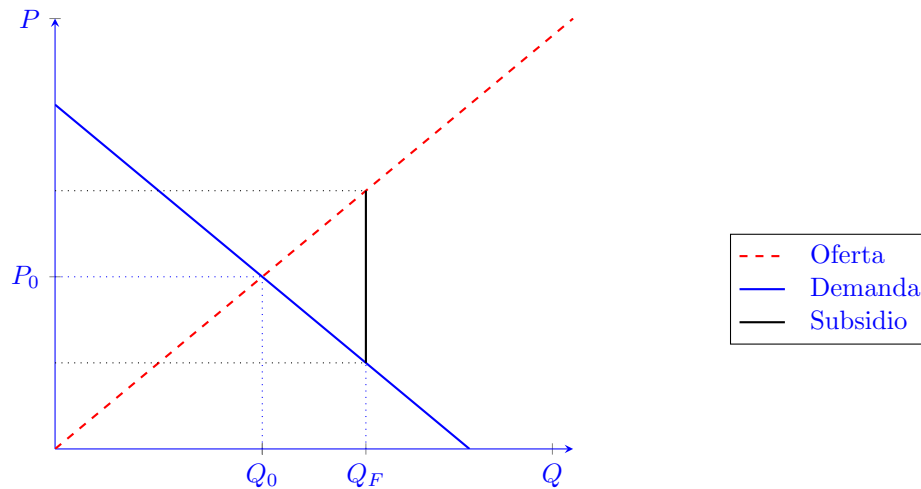
- (1 punto) Por justificar correctamente.
- (0.5 puntos) Por representar gráficamente la situación.
- (0.5 puntos) Por declarar correctamente los signos.

e) (2 puntos) El Estado establece un subsidio al servicio (\$/unidad).

Respuesta:

Solución:

Dado que se establece un subsidio, se comerciará a una cantidad final mayor. El precio final de la demanda será menor al de equilibrio, y el de oferta será mayor, producto de la acción del Estado.



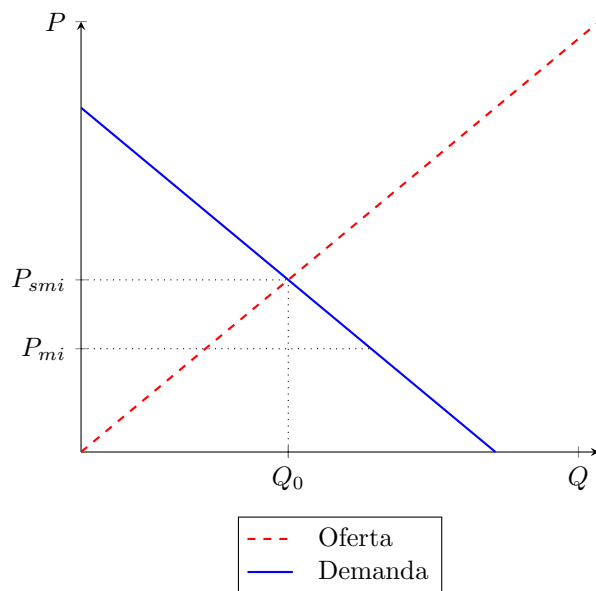
- $Q_{\text{final Oferta}} > Q_0$
- $Q_{\text{final Demanda}} > Q_0$
- $Q_{\text{final Oferta}} = Q_{\text{final Demanda}}$
- $P_{\text{final Oferta}} > P_0$
- $P_{\text{final Demanda}} < P_0$
- $P_{\text{final Oferta}} > P_{\text{final Demanda}}$

Puntaje:

- (1 punto) Por justificar correctamente.
- (0.5 puntos) Por representar gráficamente la situación.
- (0.5 puntos) Por declarar correctamente los signos.

SECCIÓN 2: 15 PUNTOS

Hemos sido testigos durante los últimos meses a través de las noticias, del drama social del potencial cierre de Siderúrgica Huachipato, que dejará sin empleo a 22,000 personas. La empresa nacional argumenta que su cierre se debe principalmente a la competencia con el mercado asiático y los bajos precios que ellos entregan por cada barra de acero. Así, si bien el gobierno está considerando aplicar un arancel a las importaciones de un 15%, la empresa Huachipato señala que debería ser al menos un 25% para poder seguir ‘a flote’. La situación actual se muestra en el siguiente gráfico:

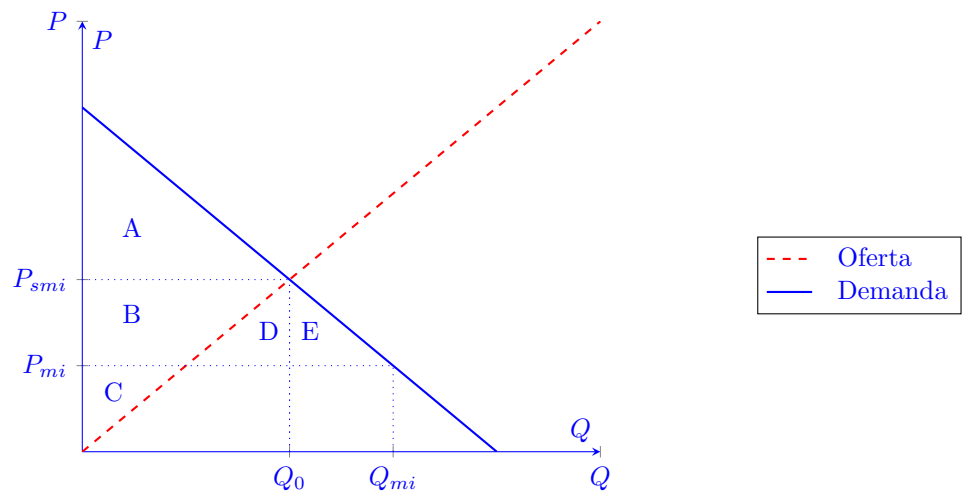


Donde P_{mi} es el precio del mercado internacional, y P_{smi} es el precio sin mercado internacional.

- a) Responda las siguientes preguntas comparando gráficamente las distintas situaciones, identificando con letras A, B, C, etc. los excedentes. Haga todos los gráficos y tablas comparativas necesarias para el análisis, además de justificar finalmente cada respuesta, pues cada paso considera puntaje.
- **(5 puntos)** Imaginemos que, en un principio, Chile se encuentra aislado del mercado internacional. Contraste este escenario con la situación de apertura al comercio internacional, en la que no se imponen aranceles. ¿Quiénes se ven beneficiados?, ¿Quiénes se ven perjudicados?

Respuesta:

Solución:



Excedentes	Antes MI	Después MI	Δ
Consumidor	A	A + B + D + E	B + D + E
Productor	B + C	C	-B
Total	A + B + C	A + B + C + D + E	D + E

Dado que el excedente del consumidor aumenta, se puede afirmar que los consumidores son beneficiados. Por otra parte, los productores (nacionales) pierden excedente, por lo tanto, son perjudicados con la apertura al mercado internacional, lo que es lógico al haber mayor competencia con productores internacionales.

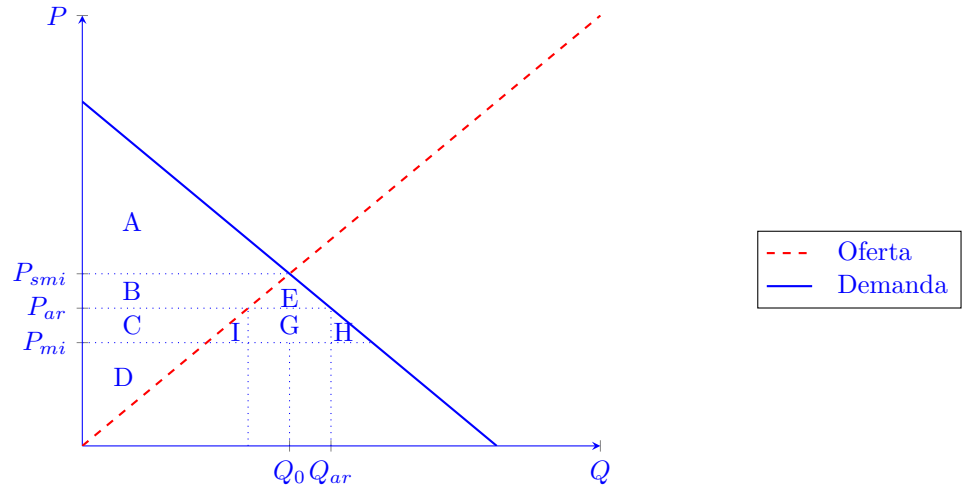
Puntaje:

- (1 punto) Por realizar gráfico adecuado.
- (1 punto) Por realizar la tabla, o bien se explica de alguna forma como son los excedentes de los consumidores y productores antes y después de la apertura del mercado internacional.
- (1 punto) Por mencionar que los consumidores son beneficiados.
- (1 punto) Por mencionar que los productores son perjudicados.
- (1 punto) Por considerar en la tabla el cambio neto (Δ) de cada excedente (incluido el total) al abrirse al mercado internacional, o bien, explicar de alguna forma cada uno de estos cambios.

- **(5 puntos)** ¿Cómo cambia la situación anterior si es que Chile introduce un arancel que permita que el nuevo precio sea mayor al precio internacional, pero menor al precio de equilibrio sin importaciones? Contraste el escenario con apertura internacional sin arancel, respecto con esta nueva situación. ¿Quiénes se ven beneficiados?, ¿Quiénes se ven perjudicados?

Respuesta:

Solución:



Excedentes	Antes Arancel	Después Arancel	Δ
Consumidor	$A + B + C + E + G + H + I$	$A + B + E$	$-C - G - H - I$
Productor	D	$C + D$	$+ C$
Gobierno	-	G	$+ G$
Total	$A + B + C + D + E + G + H + I$	$A + B + C + D + E + G$	$-H - I$

Dado que el excedente del consumidor disminuye frente a la introducción del arancel, se puede afirmar que los consumidores son perjudicados. Por otra parte, el excedente de los productores (nacionales) aumenta, por lo tanto, son beneficiados.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por realizar gráfico adecuado.
- **(1 punto)** Por realizar la tabla, o bien se explica de alguna forma como son los excedentes de los consumidores y productores antes y después de la introducción del arancel.
- **(1 punto)** Por mencionar que los consumidores son perjudicados.
- **(1 punto)** Por mencionar que los productores son beneficiados.
- **(1 punto)** Por considerar en la tabla el cambio neto (Δ) de cada excedente (incluido el total) al introducir el arancel, o bien, explicar de alguna forma cada uno de estos cambios.

- b) **(5 puntos)** El escultor Francisco Gazitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas, hace algunas semanas escribía una Carta al Director de El Mercurio, donde sostenía:

‘La escultura chilena en acero está presente en el espacio público de Chile y el mundo por la obra pionera de escultores como Sergio Castillo, y por la invariable calidad del acero de Huachipato, ISO 9001. “Acero chileno”, así lo llaman los escultores extranjeros que han trabajado con él, en más de 15 simposios internacionales en Chile. La escultura es un lenguaje cuya palabra es el acero. Si este varía en cada gramo, como sucede hoy en el mundo, donde el acero se distribuye como un “recurso anónimo”, sin un sello de origen ni control de calidad, la escultura pierde su finura y precisión, como si a un poeta le variara constantemente el diccionario. Sin Huachipato como garante de calidad, la escultura sufriría una pérdida irreparable’.

Comente, a la luz de lo que él plantea, cuáles son las principales limitaciones del modelo de análisis que utilizamos en la parte 1 y 2 de esta pregunta. Refiérase, específicamente, a los supuestos de los modelos.

Respuesta:

Solución:

Los análisis que hemos realizado hasta este momento se basan en el supuesto de que estamos frente a un mercado perfectamente competitivo. Las condiciones para la competencia perfecta se resumen en:

- (a) Existen muchos consumidores y vendedores.
- (b) Todos los bienes del mercado son homogéneos (*)
- (c) Existe información perfecta
- (d) Las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado.

La información adicional que nos entrega Francisco Gazitúa es que no es posible que consideremos el mercado del acero como uno donde existe competencia perfecta, pues no todos los bienes del mercado son homogéneos. De hecho, señala que el acero chileno es un bien diferente al acero asiático, por ejemplo, por lo tanto, podemos además cuestionar si es que la definición del mercado en el sentido amplio como “acero” es correcta, o si dentro de esa categoría existen subconjuntos que tenemos que analizar por separado al momento de definir la oferta, la demanda, y así entonces buscar la cantidad y el precio de equilibrio, para luego poder hacer el análisis de bienestar considerado el precio del acero extranjero.

Puntaje:

- **(2 puntos)** Por mencionar, en este contexto, que el acero no es un bien homogéneo, o bien, explicar que en los modelos se asume que todos los bienes son iguales siendo que para el caso del acero, su calidad es determinante en el mercado, más allá de su precio.
- **(2 puntos)** Por mencionar que dado que el acero no es un bien homogéneo, su mercado no tiene competencia perfecta.
- **(1 punto)** Por concluir que el modelo, no necesariamente, es el más adecuado para analizar el mercado del acero nacional.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 01-2024
PROFESORES: ALAMO, R., IRARRÁZAVAL, F., NAMUR, E., PÉREZ, M., RAMÍREZ, M. & SEPÚLVEDA, J.P.

INTERROGACIÓN 1

PREGUNTA 3

Nombre Completo: PAUTA

Número de Alumno: PAUTA

SECCIÓN 1: 15 PUNTOS

Usted ha sido seleccionado para liderar un equipo de policías en una ciudad que enfrenta un aumento descontrolado de la delincuencia. En su equipo tienes tres agentes: Laura, David y Carlos, quienes pueden realizar dos actividades diferentes: patrullar cuadrantes comunales para prevenir delitos y registrar denuncias. Cada agente tiene habilidades específicas en estas tareas.

La productividad de cada tarea varía entre los agentes: Carlos puede patrullar zonas y prevenir delitos en 3 cuadrantes por día o registrar 900 denuncias, mientras que David puede patrullar zonas y prevenir delitos en 2 cuadrantes por día o registrar 1,200 denuncias, y Laura puede patrullar zonas y prevenir delitos en 1 cuadrante por día o registrar 400 denuncias.

Asuma que, para cada agente, las tareas no son excluyentes, es decir, pueden realizar fracciones de una tarea. A modo de ejemplo, Carlos puede patrullar zonas y prevenir delitos en 0.5 cuadrantes y registrar 750 denuncias en un día.

Se desea optimizar la labor policial, maximizando la prevención de delitos por patrullaje y el registro de denuncias. Para estos fines, debe considerar las habilidades y limitaciones de cada agente, para mejorar la seguridad y reducir la delincuencia en la ciudad. Se le pide lo siguiente:

- a) **(2 puntos)** ¿Cuánto es el máximo que el equipo podría patrullar por día?

Respuesta:

Solución:

El máximo número de cuadrantes que se pueden patrullar es el que se logra si todo el equipo se dedica sólo a patrullar, es decir, 6 cuadrantes. Se tiene $1 + 2 + 3 = 6$ cuadrantes.

Puntaje:

- **(2 puntos)** Obtener 6 cuadrantes

- b) **(3 puntos)** Cuando llegue la hora de hacer patrullaje, ¿A quién asignará primero, por qué? y ¿Cuál sería el costo de oportunidad de hacer patrullaje, de cada miembro del equipo?

Respuesta:

Solución:

Para ver a quién se le asigna el patrullaje hay que basarse en la ventaja comparativa. Para esto, se determina el costo de oportunidad de hacer patrullaje, para cada individuo. El que tenga menor costo de oportunidad será el que tenga la ventaja comparativa y se le asignará el patrullaje.

Los costos de oportunidad se calculan como total de registros/zonas patrulladas y son Carlos: 300, Laura: 400, David: 600

Por ende, se le asigna el patrullaje a Carlos.

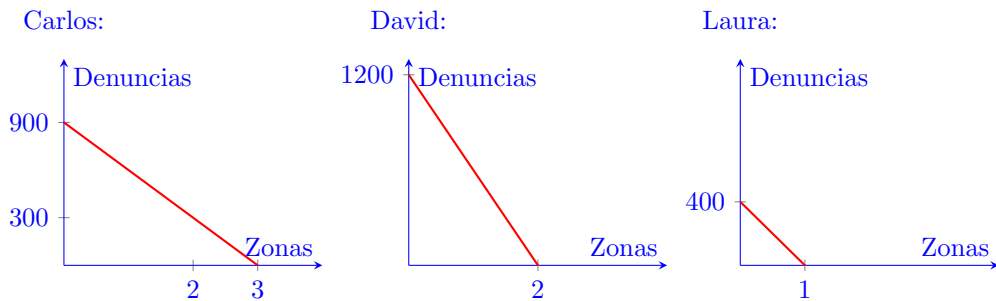
Puntaje:

- **(1 punto)** Mencionar criterio de ventaja comparativa
- **(1 punto)** Calcular correctamente los costos de oportunidad
- **(1 punto)** Concluir que se le asigna el patrullaje a Carlos

- c) **(5 puntos)** Dibuje la Frontera de Posibilidades de Producción individual de Carlos, David y Laura. En donde el eje Y corresponde al registro de denuncias mientras que el eje X a N° de Zonas patrulladas. Si Carlos Patrulla dos Zonas en un día ¿Cuánto es lo máximo de denuncias que puede registrar individualmente?

Respuesta:

Solución:



Se calcula la cantidad de denuncias que puede hacer Carlos como la cantidad de zonas que podrá patrullar $(3 - 2) \cdot 300 = 300$, que es su costo de oportunidad por cada zona patrullada. Por lo tanto, si Carlos patrulla 2 zonas se pueden responder 300 denuncias. También, se puede evidenciar en el gráfico.

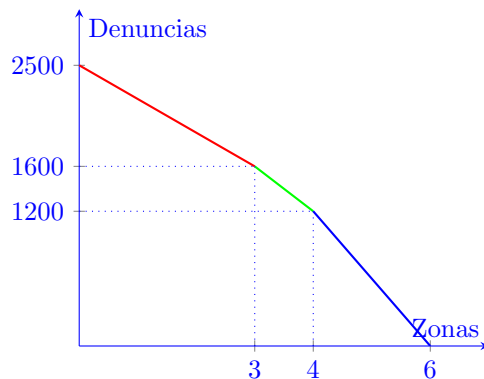
Puntaje:

- **(3 puntos)** 1 punto por cada gráfico bien hecho. Se descontó -0.5 puntos por cada gráfico que tenga una forma funcional errónea o mal asignados los ejes.
- **(1 punto)** Hacer el calculo de las 300 denuncias. Puede ser calculo matemático o mostrarlo en el gráfico.
- **(1 punto)** Concluir que Carlos puede registrar 300 denuncias

- d) **(5 puntos)** Dibuje la Frontera de Posibilidades de Producción conjunta de todo el equipo, indique valores relevantes. En donde el eje Y corresponde al Registro de Denuncias mientras que el eje X a N° de Zonas patrulladas. Si el equipo patrulló 4 cuadrantes en un día ¿Cuánto es el máximo de denuncia que pudo registrar?

Respuesta:

Solución:



En el gráfico anterior se muestra la frontera de posibilidad de producción (FPP) del equipo. Para maximizar el número de denuncias el orden debe ser Carlos (rojo), Laura (verde) y David (azul).

Si se patrullan 4 cuadrantes se pueden hacer 1200 denuncias, esto sucede si Carlos patrulla 3 zonas y Laura 1. Se evidencia claramente en el gráfico.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por calcular 1200 como máximo de denuncias registradas
- **(3 puntos)** 0.5 puntos por cada corte ubicado correctamente en el gráfico.
- **(1 punto)** Concluir con un gráfico correcto que maximiza las denuncias del equipo.

SECCIÓN 2: 15 PUNTOS

- a) **(10 puntos)** Demuestre matemáticamente que, si en una economía existen n bienes y, $n - 1$ bienes son inferiores, entonces el último bien necesariamente tiene que ser un bien normal.

Hint: Puede serle de utilidad plantear que:

$$I = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_{n-1}Q_{n-1} + P_nQ_n$$

Donde P_i y Q_i representan el precio y la cantidad comprada del bien i , respectivamente.

Respuesta:

Solución:

Supongamos que se gasta todo el ingreso en los n bienes.

$$I = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_{n-1}Q_{n-1} + P_nQ_n$$

Dado que se busca demostrar que el último bien es normal si el resto son inferiores, entonces procedemos a derivar respecto al ingreso, para intentar formar la función de elasticidad de ingreso demanda:

$$I = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_{n-1}Q_{n-1} + P_nQ_n \quad / \frac{d}{dI}$$
$$1 = P_1 \cdot \frac{dQ_1}{dI} + P_2 \cdot \frac{dQ_2}{dI} + \dots + P_{n-1} \cdot \frac{dQ_{n-1}}{dI} + P_n \cdot \frac{dQ_n}{dI}$$

Ahora multiplicamos cada término por $Q_i/I * I/Q_i$, es decir por 1 y así formar la función de elasticidad.

$$1 = P_1 \frac{Q_1}{I} \frac{I}{Q_1} \cdot \frac{dQ_1}{dI} + \dots + P_n \frac{Q_n}{I} \frac{I}{Q_n} \cdot \frac{dQ_n}{dI}$$

Sabemos que $\epsilon_Q^I = \frac{I}{Q} \cdot \frac{dQ}{dI}$. Por lo tanto:

$$1 = \left[P_1 \frac{Q_1}{I} \cdot \epsilon_{Q_1}^I + \dots + P_{n-1} \frac{Q_{n-1}}{I} \cdot \epsilon_{Q_{n-1}}^I \right] + P_n \frac{Q_n}{I} \cdot \epsilon_{Q_n}^I$$

Finalmente,

$$1 - \left[P_1 \frac{Q_1}{I} \cdot \epsilon_{Q_1}^I + \dots + P_{n-1} \frac{Q_{n-1}}{I} \cdot \epsilon_{Q_{n-1}}^I \right] = P_n \frac{Q_n}{I} \cdot \epsilon_{Q_n}^I$$

Con:

$$P_1 \frac{Q_1}{I} \cdot \epsilon_{Q_1}^I + \dots + P_{n-1} \frac{Q_{n-1}}{I} \cdot \epsilon_{Q_{n-1}}^I < 0$$

Como los n-1 bienes son inferiores, es decir, el valor de la elasticidad es menor que 0, entonces el lado izquierdo de la igualdad es mayor que 0. Por lo tanto:

$$P_n \frac{Q_n}{I} \cdot \epsilon_{Q_n}^I > 0$$

Con:

$$P_n \frac{Q_n}{I} > 0$$

Por lo tanto:

$$\epsilon_{Q_n}^I > 0$$

Por lo que n es un bien normal.

Puntaje:

- **(2 puntos)** Por derivar respecto al ingreso
- **(2 puntos)** Por multiplicar por $Q_i/I * I/Q_i$
- **(2 puntos)** Por formar la función de elasticidad
- **(2 puntos)** Por mostrar que para los n-1 bienes inferiores la elasticidad es menor a 0.
- **(2 puntos)** Por concluir que para que se cumpla la desigualdad el bien n debe ser normal.

b) Suponga que en el mercado de la leche las curvas de oferta y demanda viene dada por:

$$Q_o = P^2 - 9P + 470$$

$$Q_d = 500 - 2P$$

- (a) **(3 puntos)** En el equilibrio, ¿Estamos en una zona elástica o inelástica de la demanda? Justifique calculando el módulo de la elasticidad en ese punto.

Respuesta:

Solución:

Para calcular la elasticidad en el punto de equilibrio lo primero que debemos hacer es encontrar el equilibrio. Para ello igualamos las curvas.

$$500 - 2P = P^2 - 9P + 470$$

Se obtienen dos soluciones, la negativa se descarta porque no hay precio negativo, entonces el equilibrio está dado por:

$$P^* = 10, Q^* = 480$$

Ahora calculamos la elasticidad en el equilibrio:

$$\epsilon_d^Q = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -2 \cdot \frac{10}{480} = -0,041$$

Es decir, el valor absoluto es menor que 1, por ende estamos en una zona inelástica.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por encontrar el equilibrio
- **(1 punto)** Por calcular la elasticidad
- **(1 punto)** Por concluir que es una zona inelástica

(b) **(2 puntos)** ¿Qué precio debe cobrar el productor de modo de maximizar los ingresos?

Respuesta:

Solución:

Para maximizar el ingreso en base a la elasticidad debemos cobrar un precio tal que el valor del módulo de elasticidad precio demanda sea igual a 1.

$$\left| \epsilon_d^Q \right| = 1 = \left| \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \right| = \left| -2 \cdot \frac{P}{500 - 2P} \right|$$

Al resolver esa ecuación y despejar P, se obtiene que el precio que maximiza es $P = 125$.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por plantear correctamente la ecuación
- **(1 punto)** Por obtener el valor de P

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 01-2024
PROFESORES: ALAMO, R., IRARRÁZAVAL, F., NAMUR, E., PÉREZ, M., RAMÍREZ, M. & SEPÚLVEDA, J.P.

INTERROGACIÓN 1

PREGUNTA 4

Nombre Completo: PAUTA

Número de Alumno: PAUTA

SECCIÓN 4: 25 PUNTOS

Consideremos el mercado del arriendo de las canchas de Pádel. Este deporte se ha vuelto muy popular en los últimos años, con una función de demanda inversa del mercado representada por $P_D = 120 - 4Q$ y una función inversa de oferta del mercado dada por $P_O = 12Q$, donde Q representa las horas de arriendo de una cancha, y P está medido en dólares, para poder hacer análisis comparativos con el extranjero.

Si bien todos los deportes son muy valorados desde el punto de vista del bienestar que generan en la población por sus efectos positivos en la salud, existe una creciente preocupación en las autoridades por algunos efectos no deseados que está teniendo esta proliferación.

En primer lugar, frente a la escasez de terrenos libres en Santiago, la adquisición de espacios para construcción de nuevas canchas ha significado reconvertir canchas de Baby Fútbol, lo que ha resultado en una movilización de la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur) quienes presionan a las autoridades para detener este nuevo deporte de moda y privilegiar el Fútbol como deporte olímpico además, a diferencia del Pádel.

Además, desde el Ministerio de Salud existe una preocupación por las crecientes consultas en la APS (Atención Primaria de Salud) asociada a lesiones de jugadores principiantes de Pádel. La demanda por traumatólogos ha aumentado y los trabajadores de varios centros de salud de la capital han amenazado con un paro si la situación no se controla.

Así, tanto el Ministro de Deportes, como la Ministra de Salud han decidido proponer una solución al problema:

1. Desde Deportes, sugieren aumentar el precio en US\$10 para así desincentivar este deporte y poder responder a las demandas de la ANFA.
2. Desde Salud en cambio, sugieren introducir un impuesto al arriendo de canchas que sea capaz de reducir la cantidad transada en un 10%.

Utilice la información que sea relevante dentro del enunciado para poder sugerir qué alternativa es mejor desde el punto de vista del Bienestar Social. Haga todos los cálculos y grafique cada paso de su análisis pues se considerarán puntos por cada momento.

Respuesta:

Solución:

Primero, es necesario anotar los datos que nos da el enunciado, que será nuestro caso base.

$$P_D = 120 - 4Q$$

$$P_O = 12Q$$

1. Encontrar nuestro precio y cantidad de equilibrio al igualar ambas ecuaciones

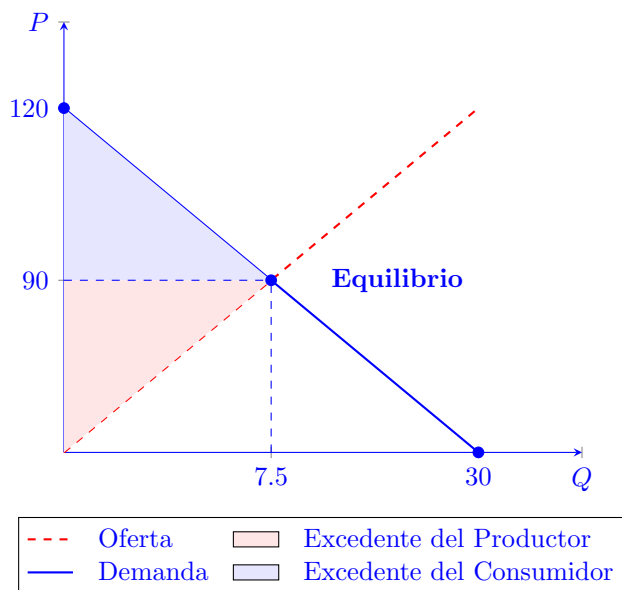
$$12Q = 120 - 4Q$$

$$16Q = 120$$

$$Q_{eq} = 7,5$$

$$P_{eq} = 12 \times 7.5 = 90$$

Luego, vamos a graficar nuestras ecuaciones.



Al ver el gráfico (referencial, importan los valores numéricos), se puede calcular más fácilmente el Excedente del consumidor y productor, que son nuestro bienestar social.

$$EC = \frac{(120 - 90) \times 7.5}{2} = 112.5$$

$$EP = \frac{90 \times 7.5}{2} = 337.5$$

$$BS = EC + EP = 112.5 + 337.5 = 450$$

Solución:

2. Ahora debemos revisar cada uno de los casos presentado en el enunciado, primero vamos a ver el caso en que hay un aumento de precio en 10 (entendiéndose como fijación de precio).

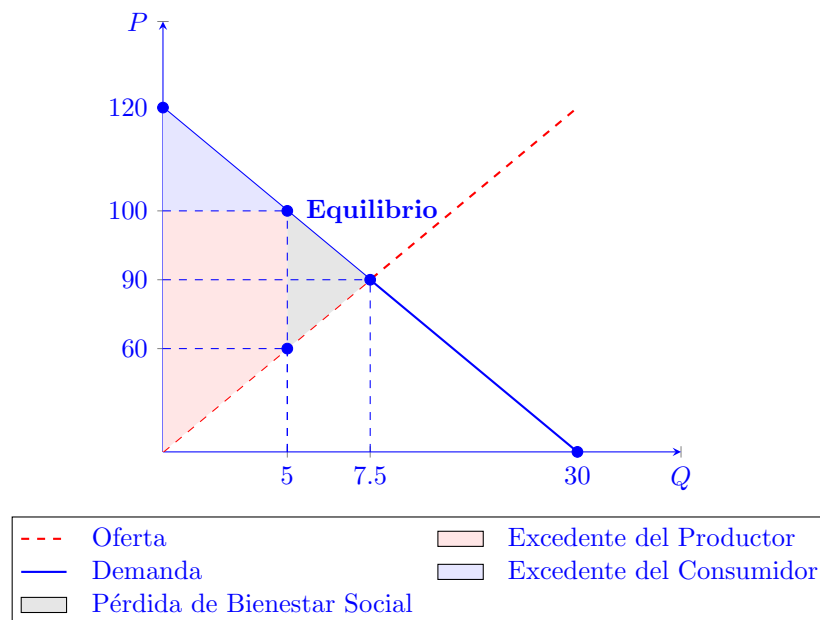
$$P_D = 90 + 10 = 100$$

Se concluye que $P_D = P_O$ para este escenario. Para calcular la cantidad de equilibrio debemos reemplazar nuestro nuevo valor de precio de equilibrio en la función de la demanda.

$$100 = 120 - 4Q_{eq}$$

$$Q_{eq} = 5$$

También vamos a necesitar saber el punto de equilibrio de la cantidad 5 en la demanda para que sea más fácil calcular los excedentes. Luego, vamos a graficar nuestras ecuaciones.



Ahora que tenemos nuestro gráfico es más fácil calcular nuestro excedente del consumidor, excedente del productor y el nuevo bienestar social.

$$EC = \frac{(120 - 100) \times 5}{2} = 50$$

$$EP = (100 - 60) \times 5 + \frac{60 \times 5}{2} = 350$$

$$BS = EC + EP = 50 + 350 = 400$$

Solución:

3. Ahora debemos ver el otro caso, que es si introducimos un impuesto al arriendo de canchas que sea capaz de reducir la cantidad transada en un 10

Para sacar la cantidad transada hacemos lo siguiente:

$$Q_{eq} \times 0.9 = 7.5 \times 0.9 = 6.75$$

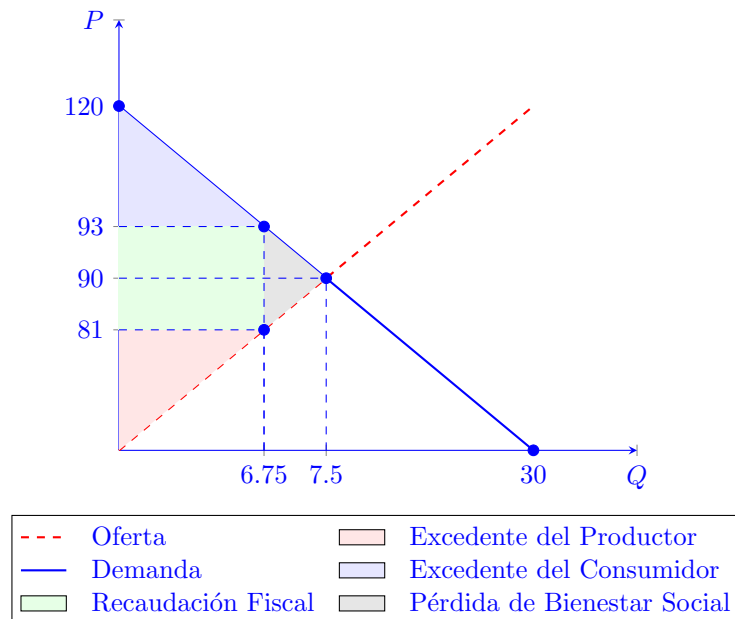
Luego reemplazando en la ecuación de la demanda y oferta obtenemos los dos precios necesarios para el gráfico que nos permiten calcular el impuesto:

$$P_D = 120 - 4 \times 6.75 = 93$$

$$P_O = 12 \times 6.75 = 81$$

$$\text{Impuesto} = 93 - 81 = 12$$

Luego, vamos a graficar nuestras ecuaciones.



Ahora que tenemos nuestro gráfico es más fácil calcular nuestro excedente del consumidor, excedente del productor, recaudación fiscal y el nuevo bienestar social.

$$EC = \frac{(120 - 93) \times 6.75}{2} = 91.125$$

$$EP = \frac{81 \times 6.75}{2} = 273.375$$

$$RF = (93 - 81) \times 6.75 = 81$$

$$BS = EC + EP + RF = 91.175 + 273.375 + 81 = 445.5$$

Solución:

De lo anterior, podemos ver que la opción que da mayor bienestar social, y por tanto, menor pérdida social, es la opción 2, de introducir un impuesto al arriendo de canchas.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por determinar la cantidad (Q) en el equilibrio inicial.
- **(1 punto)** Por determinar el precio (P) en el equilibrio inicial.
- **(1 punto)** Por representar gráficamente el equilibrio inicial.
- **(1 punto)** Por calcular el Excedente del Consumidor (EC) en la situación inicial.
- **(1 punto)** Por calcular el Excedente del Productor (EP) en la situación inicial.
- **(1 punto)** Por calcular el Bienestar Social (BS) en la situación inicial.
- **(1 punto)** Por determinar la cantidad (Q) en el equilibrio con el proyecto del Ministro de Deportes.
- **(1 punto)** Por determinar el precio percibido por la demanda (P_D) en el equilibrio con el proyecto del Ministro de Deportes.
- **(1 punto)** Por determinar el precio percibido por la oferta (P_O) en el equilibrio con el proyecto del Ministro de Deportes.
- **(2 puntos)** Por representar gráficamente el equilibrio con el proyecto del Ministro de Deportes. Se debe evidenciar elementos como son la pérdida del bienestar social, respecto al caso inicial.
- **(1 punto)** Por calcular el Excedente del Consumidor (EC) con el proyecto del Ministro de Deportes.
- **(1 punto)** Por calcular el Excedente del Productor (EP) con el proyecto del Ministro de Deportes.
- **(1 punto)** Por calcular el Bienestar Social (BS) con el proyecto del Ministro de Deportes.
- **(1 punto)** Por determinar la cantidad (Q) en el equilibrio con el proyecto de la Ministra de Salud.
- **(1 punto)** Por determinar el precio percibido por la demanda (P_D) en el equilibrio con el proyecto de la Ministra de Salud.
- **(1 punto)** Por determinar el precio percibido por la oferta (P_O) en el equilibrio con el proyecto de la Ministra de Salud.
- **(2 puntos)** Por representar gráficamente el equilibrio con el proyecto de la Ministra de Salud. Se debe evidenciar elementos como son la pérdida del bienestar social, respecto al caso inicial.
- **(1 punto)** Por calcular el Excedente del Consumidor (EC) con el proyecto de la Ministra de Salud.
- **(1 punto)** Por calcular el Excedente del Productor (EP) con el proyecto de la Ministra de Salud.
- **(1 punto)** Por calcular la Recaudación Fiscal (RF) con el proyecto de la Ministra de Salud.
- **(1 punto)** Por calcular el Bienestar Social (BS) con el proyecto de la Ministra de Salud.
- **(2 puntos)** Por argumentar en base a la variación del Bienestar Social cuál es la alternativa apropiada.

Solución:

Observación: Alternativamente, la propuesta de deportes se puede interpretar como un impuesto, dado el enunciado. Aquello implica:

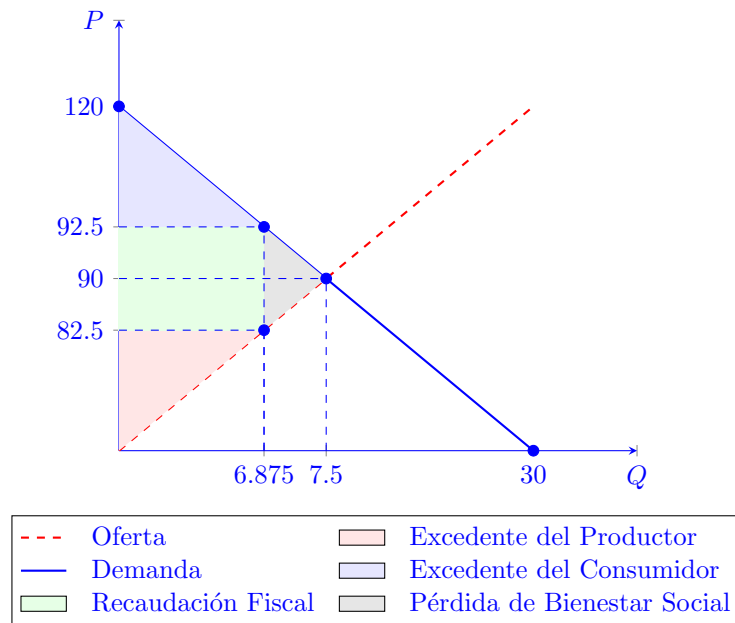
$$\text{Impuesto} = 10 = P_O - P_D$$

Reemplazando, se obtiene que:

$$P_D = 92.5$$

$$P_O = 82.5$$

$$Q_{eq} = 6.875$$



Ahora que tenemos nuestro gráfico es más fácil calcular nuestro excedente del consumidor, excedente del productor, recaudación fiscal y el nuevo bienestar social.

$$EC = \frac{(120 - 92.5) \times 6.875}{2} = 94.53125$$

$$EP = \frac{82.5 \times 6.875}{2} = 283.59375$$

$$RF = (92.5 - 82.5) \times 6.875 = 68.75$$

$$BS = EC + EP + RF = 446.875$$

A partir de este resultado, se optaría por esta alternativa, dado que maximiza el bienestar social.